

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL

STA

MPI-SML



Mr. Thierno M.M. Sow

Cours de Algèbre 3

Resumé

Ce cours s'adresse aux étudiants de la deuxième année LMD Mathématiques. Il recouvre le programme d'Algèbre 3 qui traite les concepts de base de la réduction d'endomorphisme en dimension finie et quelques techniques de calcul matriciel. Le but de ce cours est d'introduire aux étudiants divers outils mathématiques permettant la résolution effective d'un certain nombre de problèmes en particulier la diagonalisation des endomorphismes, la trigonalisation, la de Jordan, les puissances d'une matrice, les systèmes différentiels linéaires, etc. Ce cours est constitué de deux chapitres

Le premier chapitre traite en détail la réduction des endomorphismes d'espaces vectoriels de dimension finie. Le deuxième chapitre introduit les résultats généraux de la réduction des endomorphismes et le troisième chapitre l'application aux systèmes d'équations différentielles sera abordée. **Citation** : Un proverbe chinois affirme : << Lorsqu'on donne un poisson à quelqu'un, on lui donne à manger pour un jour, lorsqu'on lui apprend à pêcher, on lui donne à manger pour toute la vie>> . Notre objectif est de vous apprendre à pêcher

CHAPITRE 1

Réduction des endomorphismes d'espaces vectoriels de dimension finie

Réduire un endomorphisme dans un espace vectoriel de dimension finie, c'est notamment trouver une base de l'espace dans laquelle cet endomorphisme est « aisément » étudiable et manipulable. En pratique, ceci revient à déterminer une base dans laquelle la matrice représentative de l'endomorphisme possède une forme particulièrement simple, c'est-à-dire diagonale (dans le meilleur des cas) ou triangulaire. On dira ainsi d'une matrice carrée qu'elle peut être réduite signifie si elle est semblable à une matrice diagonale ou triangulaire. La réduction des endomorphismes (et des matrices qui leur sont associées) constitue un outil incontournable de l'étude de ces derniers. Dans tout ce qui suit, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n . D'autre part $L(E)$ désigne l'ensemble des endomorphismes de E .

1.1 Valeurs et vecteurs propres

Définition 1.1 Soit $f \in L(E)$.

1. On dit que λ est une **valeur propre** de f , s'il existe un vecteur non nul x de E tel que $f(x) = \lambda x$.
2. Un vecteur propre de f associé à la **valeur propre** λ est un vecteur x non nul tel que $f(x) = \lambda x$.

3. Le **spectre** de f est l'ensemble des valeurs propres de f . On le note $Sp(f)$.

Définition 1.2 (version matricielle) Soient $A \in M_n(K)$ et $\lambda \in K$. S'il existe un vecteur non nul X de K^n tel que $AX = \lambda X$, alors on dit que :

1. λ est une valeur propre de A ;
2. X est un vecteur propre de A associé à λ .

On appelle spectre de A est l'ensemble des valeurs propres de A . On le note $Sp(A)$.

Remarque 1.3 1. Il résulte de la définition qu'un vecteur propre n'est jamais nul.

2. λ est une valeur propre de f si et seulement si $f - \lambda Id$ n'est pas injective.

En effet λ est une valeur propre de f si et seulement si il existe un vecteur non nul x de E tel que $f(x) = \lambda x$. Or $f(x) - \lambda x = 0 = (f - \lambda Id)(x)$. Il s'ensuit que λ est une valeur propre de f si et seulement si $\ker(f - \lambda Id) \neq \{0\}$.

Proposition 1.4 Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes forment une famille libre.

Solution 1.5 Procédons par récurrence sur le cardinal p de la famille de vecteurs propres considérée.

1. Si $p = 1$, alors la famille ne contient qu'un vecteur qui est non nul (car vecteur propre) donc la famille est libre.
2. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, supposons que toute famille de p vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes soit libre et considérons $(x_1, \dots, x_{p+1})$ une famille de $p + 1$ vecteurs propres associées aux valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$. Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1})$. Si $\sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i = 0$ alors

$$f\left(\sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i f(x_i) = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i \alpha_i x_i = 0.$$

Donc

$$0 = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i \alpha_i x_i - \lambda_{p+1} \sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{p+1} (\lambda_i - \lambda_{p+1}) \alpha_i x_i.$$

D'après notre hypothèse de récurrence, pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, $\alpha_i = 0$ (car $\lambda_{p+1} \neq \lambda_i$ par hypothèse).

$$\sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^p \alpha_i x_i + \alpha_{p+1} x_{p+1} = 0.$$

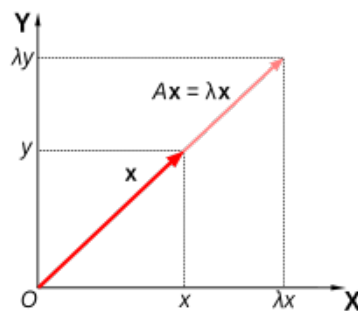
On en déduit que $\alpha_{p+1} = 0$, car $x_{p+1} \neq 0$. Nous avons donc montré que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.

Corollaire 1.6 Soit E un espace vectoriel de dimension n . Tout endomorphisme de E admet au plus n valeurs propres distinctes.

Preuve 1.7 Une famille constituée de vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres est libre (d'après la proposition précédente) et de cardinal le nombre de valeurs propres distinctes. Or, le cardinal d'une famille libre est inférieur ou égal à la dimension de l'espace, d'où le résultat.

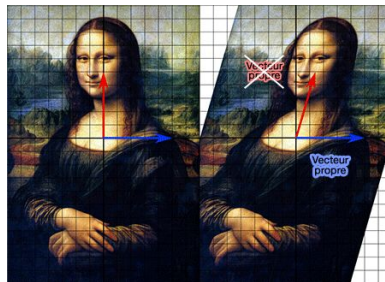
1.1.1 Applications

1. Exemple 1.8 (Représentation Géométrique)



Commentaire Un vecteur v de E non nul est appelé vecteur propre de A s'il est colinéaire à son image $A(v)$.

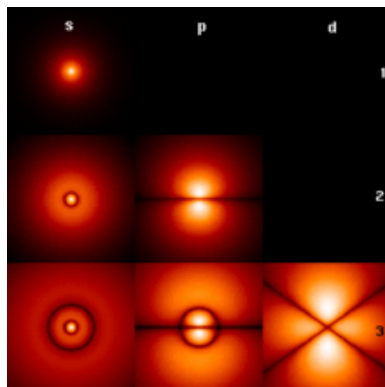
2. Exemple 1.9 (Vecteurs propres et transformation géométrique)



Commentaire Transvection où le vecteur bleu est un vecteur propre : il ne change pas la direction. La valeur propre est 1.

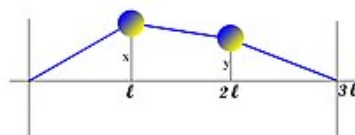
3. Exemple 1.10 (Physique quantique)

La théorie spectrale (**étude des valeurs propres**) constitue la base mathématique de la mécanique quantique. Les vecteurs propres trouvent donc d'innombrables applications dans ce domaine. Par exemple en chimie, l'étude de l'atome d'hydrogène montre que les états stables des électrons sont modélisés par des vecteurs propres dont les valeurs propres correspondent à des états d'énergie.



Exemple 1.11 (Pendule de d'Alembert à deux boules)

On considère le problème du pendule de d'Alembert à deux boules.



D'Alembert, dans la deuxième édition de son traité de dynamique, propose de résoudre l'équation du pendule illustré sur la figure ci-dessus. La corde est élastique et de masse nulle, les deux parois sur lesquelles elle est maintenue sont fixes. Enfin, les oscillations des deux masses, dont les coordonnées verticales sont notées x et y , sont petites devant l . Les deux boules sont régulièrement espacées et de même masse. Dans ce contexte la première masse reçoit une force verticale, proportionnelle à $-2x + y$ et la deuxième à $-2y + x$. Si E est l'espace vectoriel des couples (x, y) , f la fonction du temps à valeur dans E décrivant la trajectoire du pendule, à l'endomorphisme défini par la matrice suivante, il existe une constante k telle que :

$$\frac{d^2 f}{dt^2}(t) = a f(t) \text{ avec } a = k \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}. \quad (1.1)$$

On montre en utilisant la théorie de la réduction des endomorphisme, l'ensemble des solutions de (1.1) correspondent à deux vecteurs propres.

Les exemples ci-dessus, montrent que les endomorphismes sont des transformations, les valeurs et les vecteurs propres permettent de caractériser ces transformations.

Exemple 1.12 — L'endomorphisme de dérivation sur $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ admet tous les réels comme valeur propre, en effet, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $t \rightarrow e^{\lambda t}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre λ .

— Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Le réel $\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est une valeur propre de A .

En effet

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

— $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Le complexe $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est une valeur propre de A .

En effet

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix} = j \begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix}.$$

1.1.2 Polynôme caractéristique

Dans cette partie, on va introduire le polynôme caractéristique associé à un endomorphisme qui permettra de déterminer les valeurs propres.

Définition 1.13 Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme $f \in L(E)$ est le polynôme P_f défini par

$$P_f(\lambda) = \det(f - \lambda \text{Id}_E).$$

Le polynôme caractéristique de la matrice $A \in M_n(K)$ est le polynôme P_A défini par

$$P_A(\lambda) = \det(f - \lambda I_n).$$

Remarque 1.14 On se contentera dans la majorité des cas d'énoncer les résultats dans le cadre des endomorphismes. Dans la proposition suivante, on donne une caractérisation des valeurs propres.

Propriété 1.15 Soient $f \in L(E)$ et $\lambda \in K$. Alors λ est une valeur propre de f si et seulement si

$$\det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0.$$

Preuve 1.16

$$\begin{aligned} \lambda \in Sp(f) &\iff \exists x \in E \setminus \{0\}, f(x) = \lambda x \\ &\iff (f - \lambda \text{Id}_E)x = 0 \\ &\iff \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0\} \\ &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas injective} \\ &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0. \end{aligned}$$

Un des intérêts du polynôme caractéristique est la recherche des valeurs propres comme l'indique le corollaire suivant.

Corollaire 1.17 Soit $f \in L(E)$. Les racines de P_f sont exactement les valeurs propres de f .

Preuve 1.18 Le scalaire λ est une racine de P_f si et seulement si $\det(f - \lambda Id_E) = 0$ c'est-à-dire si, et seulement si, $f - \lambda Id_E$ n'est pas inversible, ce qui est la définition de λ valeur propre.

Exemple 1.19 Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $B = (e_1, e_2, e_3)$. On considère l'endomorphisme f de E défini par

$$f(e_1) = e_1 - e_2 - e_3, f(e_2) = -e_1 + e_2 - e_3, f(e_3) = -e_1 - e_2 + e_3.$$

Relativement à la base B , la matrice associée à f est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de A est

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2.$$

Les valeurs propres de A , et donc de f , sont les deux réels -1 et 2 .

Remarque 1.20 (a) Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}$ une matrice carrée d'ordre 2. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_2) &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \\ &= \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A). \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

Plus généralement, si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n , alors

$$P_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det(A).$$

(b) Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice est triangulaire, alors ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux puisque

$$P_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det(A).$$

Définition 1.21 Soient $f \in L(E)$ et λ une valeur propre de f .

- On dit que λ est une valeur propre de multiplicité m (ou d'ordre m) de f si λ est une racine de multiplicité m du polynôme caractéristique de f .
- En particulier, si $m = 1$ alors la valeur propre est dite simple. Si $m > 1$ alors la valeur propre est dite multiple. Elle est dite double lorsque $m = 2$ et triple lorsque $m = 3$.

1.1.3 Matrices semblables et matrices équivalentes

Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Définition 1.22 A et B sont semblables si et seulement si, il existe une matrice inversible P telle que $A = PBP^{-1}$.

De plus A et B sont équivalentes par ligne si et seulement si, on peut transformer A en B par un nombre fini d'opérations sur les lignes (opérations élémentaires) c'est à dire il existe une matrice R inversible telle que $B = RA$.

Propriété 1.23 (a) Si A et B sont équivalentes alors $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.

(b) Si A et B sont semblables, elles partagent toutes les propriétés de l'endomorphisme f avec A dans la base B_1 et B dans la base B_2 .

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(B) = \text{rang}(f)$;
- $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B) = \text{Tr}(f)$;
- $P_A(\lambda) = P_B(\lambda) = P_f(\lambda)$;
- $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(B) = \text{Sp}(f)$.

Théorème 1.24 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle définie dans une base orthonormée. Alors A est diagonalisable avec $D = P^{-1}AP$ et $P^t = P$.

1.2 Sous-espace propre

Définition 1.25 Soient $f \in L(E)$ et λ une valeur propre de f . Le sous-espace propre de f associé à λ est le sous-espace vectoriel $\ker(f - \lambda \text{Id})$ de E . On le note

$$E_\lambda(f) = \ker(f - \lambda \text{Id}).$$

Remarque 1.26 (a) Si λ est une valeur propre de f , on a toujours $E_\lambda(f) \neq 0$.

(b) $E_\lambda(f)$ est l'ensemble des vecteurs propres de f et le vecteur nul. Autrement dit,

$$E_\lambda(f) = \{x \in E : f(x) = \lambda x\}.$$

(c) Les sous-espaces propres de f sont stables par f (pour toute valeur propre λ , $f(E_\lambda(f)) \subset E_\lambda(f)$).

Définition 1.27 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et λ une valeur propre de A . Le sous-espace vectoriel $E_\lambda(f) := \ker(A - \lambda I_n)$ de $M_{1,n}(\mathbb{K})$ s'appelle le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ .

Exemple 1.28 Reprenons l'exemple 1.19 de l'endomorphisme f de E , avec E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $\mathbb{B} = (e_1, e_2, e_3)$, dont la matrice associée relativement à $\mathbb{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nous avons déjà vérifié que les valeurs propres de A , sont -1 et 2 .

Détermination du sous-espace propre associé à $\lambda_1 = -1$.

le sous-espace propre associé à $\lambda_1 = -1$ est l'espace $E_{\lambda_1} = \ker(A + I_3)$ et on a $(x, y, z) \in E_{\lambda_1}$, on a

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \\ -x - y - 2z = 0 \end{cases} \quad (1.2)$$

par substitution, on obtient

$$\begin{cases} 3x - 3y = 0 \\ -x - y - 2z = 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

D'où $x = y = z$. On a en conclut

$$E_{\lambda_1} = \text{Vec}\{(1, 1, 1)\}.$$

Détermination du sous-espace propre associé à $\lambda_2 = 2$.

le sous-espace propre associé à $\lambda_2 = 2$ est l'espace $E_{\lambda_2} = \ker(A - 2I_3)$ et on a $(x, y, z) \in E_{\lambda_2}$, on a

$$\begin{cases} -x - y - z = 0 \\ -x - y - z = 0 \\ -x - y - z = 0 \end{cases} \quad (1.4)$$

D'où $x = -(y + z)$. On a en conclut

$$E_{\lambda_2} = \text{Vec}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}.$$

Propriété 1.29 Soit $f \in L(E)$. Si λ est une valeur propre de multiplicité m de f alors

$$1 \leq \dim(E_\lambda(f)) \leq m.$$

Propriété 1.30 Des sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe.

Exemple 1.31 D'après l'exemple, précédent et la proposition 1.30, on a

$$E = E_{-1} \oplus E_2.$$

Exemple 1.32 Dans $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, le sous-espace vectoriel I des fonctions paires et le sous-espace vectoriel P des fonctions impaires sont en somme directe. En effet, ce sont les sous-espaces propres associés aux valeurs propres 1 et -1 . D'où

$$E = I \oplus P.$$

Résultats généraux de la réduction des endomorphismes

2.1 Diagonalisation d'un endomorphisme

2.1.1 Définitions et exemples

Définition 2.1 (a) Un endomorphisme $f \in L(E)$ est dit **diagonalisable** s'il existe une base dans laquelle sa matrice est diagonale, c'est-à-dire s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f .

(b) Une matrice $A \in M_n(K)$ est dite **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe une matrice P , et s'il existe une matrice diagonale D , telles que $D = P^{-1}AP$, ou bien $A = PDP^{-1}$, P est appelée matrice de passage.

Exemple 2.2 (a) Considérons les matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie alors l'égalité matricielle suivante $= P^{-1}AP$, ainsi, la matrice A est diagonalisable.

(b) La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable, en effet si elle est diagonalisable, il existe donc P tel que $P^{-1}AP$ soit diagonale. Les éléments diagonaux

de $P^{-1}AP$ sont forcément des valeurs propres de A et sont donc tous égaux à $\lambda = 1$ (qui est l'unique valeur propre de A). Alors $A = PI_2P^{-1} = I_2$, or ce n'est pas le cas, par conséquent la matrice A n'est pas diagonalisable.

2.1.2 Critères de diagonalisation

L'objectif de ce paragraphe est d'obtenir des conditions nécessaires et/ou suffisantes pour la diagonalisabilité d'un endomorphisme.

Proposition 2.3 Soient $f \in L(E)$ et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de f . Soient $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \dots, E_{\lambda_p}$ les sous-espaces propres correspondants. Une condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable est que

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dim(E_{\lambda_2}) + \dots + \dim(E_{\lambda_p}) = \dim(E).$$

Remarque 2.4 Soit $f \in L(E)$. Alors f est diagonalisable si et seulement si E est la somme directe des sous-espaces propres de f .

On déduit immédiatement de la proposition 2.3 une condition suffisante (mais non nécessaire) pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable.

Corollaire 2.5 Si un endomorphisme $f \in L(E)$ admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors f est diagonalisable.

Preuve 2.6 Si f admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors une famille de vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres est libre et de cardinal n donc c'est une base. On a trouvé une base de vecteurs propres de f donc f est diagonalisable.

Exemple 2.7 (a) Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. On a

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda-3).$$

La matrice A possède ainsi une valeur propre simple ($\lambda_1 = 3$, on a donc $\dim(E_{\lambda_1}) = 1$) et une valeur propre double ($\lambda_2 = 2$). On vérifie facilement que $E_{\lambda_1} = \text{Vect}((1, 1, -1))$ et $E_{\lambda_2} = \text{Vect}((1, 0, 0))$. On a donc $\dim(E_{\lambda_2}) = 1$. La matrice A n'est pas diagonalisable car

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dim(E_{\lambda_2}) \neq \dim(\mathbb{R}^3).$$

Reprenons l'exemple de la matrice A de $M_3(\mathbb{R})$ définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Le polynôme caractéristique de A est

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2.$$

Les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = -1$ (valeur propre simple) et $\lambda_2 = 2$ (valeur propre double) et $E_{\lambda_1} = \text{Vec}\{(1, 1, 1)\}$ et $E_{\lambda_2} = \text{Vec}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$. Cette matrice est diagonalisable car

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dim(E_{\lambda_2}) = \dim(\mathbb{R}^3).$$

Définition 2.8 (Polynôme scindé)

Le nombre de racines (comptées avec multiplicité) d'un polynôme $P \in K[X]$ de degré p est au plus p . Si le polynôme P a exactement p racines (comptées avec multiplicité), on dit que le polynôme P est scindé.

Corollaire 2.9 Soit $f \in L(E)$. Si son polynôme caractéristique P_f est scindé à racines simples, alors f est diagonalisable.

Preuve 2.10 Les racines de P_f sont les valeurs propres de f . L'hypothèse implique que f admet n valeurs propres distinctes, donc est diagonalisable d'après le résultat précédent.

On utilise aussi souvent la caractérisation suivante.

Théorème 2.11 Soient $f \in L(E)$ et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de f de multiplicités respectives $m_1, m_2, \dots, m_p$. Soient $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \dots, E_{\lambda_p}$, les sous-espaces propres correspondants. Alors f est diagonalisable si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites

- Le polynôme caractéristique P_f de f est scindé sur $\mathbb{K}$.
- Pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$ $\dim(E_{\lambda_i}) = m_i$.

2.1.3 Puissance d'une matrice diagonalisable

Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonalisable. Il existe donc une matrice diagonale D semblable à M :

$$D = P^{-1}MP.$$

On en déduit

$$M = PDP^{-1}$$

et donc

$$M^p = PD^pP^{-1}$$

pour tout entier $p \in \mathbb{N}$. Ainsi le calcul de toute puissance de M est assez aisé dès que cette matrice est diagonalisable et que la diagonalisation ne soit pas trop compliquée.

Théorème 2.12 — Soient $M_1, M_2 \in M_n(\mathbb{K})$ deux matrices qui commutent, c'est-à-dire qui vérifient $M_1M_2 = M_2M_1$. Alors

$$\exp(M_1 + M_2) = \exp(M_1)\exp(M_2).$$

— Soit P une matrice inversible Alors

$$\exp(P^{-1}DP) = P^{-1}(\exp M)P.$$

2.1.4 Exponentielle d'une matrice diagonale

Propriété 2.13 Soit D une matrice diagonale

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Alors $\exp(D)$ est la matrice diagonale

$$\exp(D) = \begin{pmatrix} \exp(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \exp(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \exp(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$

2.2 Trigonalisation d'un endomorphisme

2.2.1 Définitions et exemples

Définition 2.14 (a) Un endomorphisme $f \in L(E)$ est dit trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire.

- (b) Une matrice $A \in M_n(K)$ est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire, c'est-à-dire s'il existe une matrice $P \in GL_n(K)$, et s'il existe une matrice triangulaire $T \in M_n(K)$, telles que $T = P^{-1}AP$.

Exemple 2.15 Considérons les matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie alors l'égalité matricielle suivante :

$$T = P^{-1}AP.$$

Ainsi A est trigonalisable.

2.2.2 Caractérisation de la trigonalisation

Théorème 2.16 (Alembert-Gauss)

Soit $f \in L(E)$. Alors f est trigonalisable si et seulement si P_f est scindé dans $K[X]$ (i.e. P_f se décompose en un produit de polynômes du premier degré).

Preuve 2.17 ($\Rightarrow$) Si f est trigonalisable alors il existe une base B telle que :

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Utilisons $M_B(f)$ pour calculer le polynôme caractéristique de f . On a :

$$P_f(\lambda) = \prod_{k=1}^n (a_{kk} - \lambda).$$

puisque $M_B(f)$ est triangulaire, ce qui montre que P_f est scindé.

($\Leftarrow$) Supposons le polynôme caractéristique de f scindé sur K et montrons qu'il existe alors une base de E relativement à laquelle la matrice associée à f est triangulaire. Utilisons pour cela un raisonnement par récurrence sur la dimension n de l'espace E . Le résultat est immédiat pour $n = 1$. Supposons-le vérifié pour les espaces de dimension $n - 1$ avec $n \geq 2$. Soit E un K -espace vectoriel de dimension n et soit $f \in L(E)$ tel que P_f soit scindé. Donc f possède au moins une valeur propre $\lambda_1 \in K$. Désignons par v_1 un vecteur propre de f associé à λ_1 . Complétons v_1 par des vecteurs $v_2, \dots, v_n$ pour que $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ soit une base de E . Alors

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ 0 & & & \\ 0 & M & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Donc $P_f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)\det(M - \lambda I_{n-1})$. D'autre part on a $E = Kv_1 \otimes F$ où $F = \text{Vect}(v_2, \dots, v_n)$. Soit g l'endomorphisme de E défini par :

$$M_B(g) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & M & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Remarquons que pour tout $i \in \{2, \dots, n\}$:

$$f(v_i) = m_{1i}v_1 + g(v_i).$$

Ainsi pour tout $u \in F$ il existe $a \in K$ tel que : $f(u) = av_1 + g(u)$. D'autre part on a évidemment $g(F) \subset F$. Donc $g|_F \in L(F)$ et $M_{(v_2, \dots, v_n)}(g|_F) = M$. Or $P_f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)\det(M - \lambda I_{n-1}) = (\lambda - \lambda_1)P_M(\lambda)$. Comme P_f est scindé, il s'ensuit que P_M est scindé et on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Il existe une base $(w_2, \dots, w_n)$ de F telle que :

$$M_{(v_2, \dots, v_n)}(g|_F) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_{ii} & \dots & \alpha_{in} \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

Comme $E = Kv_1 \otimes F$, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est une base de E . Pour tout $j \in \{2, \dots, n\}$ il existe $a_{1j} \in K$ tel que :

$$f(w_j) = a_{1j}v_1 + g(w_j) = a_{1j}v_1 + \sum_{i=2}^j \alpha_{ij}w_i.$$

Il s'ensuit que $M_B(f)$ est triangulaire supérieure.

Remarque 2.18 Le théorème d'Alembert-Gauss aussi appelé théorème fondamental de l'algèbre, indique que tout polynôme non constant, à coefficients complexes, admet au moins une racine. En conséquence, tout polynôme à coefficients entiers, rationnels ou encore réels admet au moins une racine complexe, car ces nombres sont aussi des complexes. Une fois ce résultat établi, il devient simple de montrer que sur $\mathbb{C}$, tout polynôme P est scindé, c'est-à-dire constant ou produit de polynômes de degré 1.

Remarque 2.19 En particulier, d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, toute matrice de $M_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable. Les matrices de $M_n(\mathbb{R})$ ne sont pas toutes trigonalisables. Penser aux matrices de rotations d'ordre 2 !

Corollaire 2.20 Si P_f est scindé, c'est-à-dire $P_f(\lambda) = \prod_{k=1}^n (a_{ii} - \lambda)$. Alors

$$\text{Tr}(f) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \text{ et } \det(f) = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Exemple 2.21 Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 4 & -7-\lambda & 8 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} (L_2 \leftarrow 2L_1 - L_2) \\ &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 2+2\lambda & -1-\lambda & 0 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1+\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

En développant par rapport à la troisième colonne on trouve

$$P_A(\lambda) = -(\lambda + 1)^2(\lambda - 3).$$

herchons le sous-espace $E_{\lambda_1} = \ker(A - 3I_3)$ associé à $\lambda_1 = 3$ qui est a priori une droite vectorielle représentée par

$$(A - 3I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -2x - 3y + 4z = 0 \\ 4x - 10y + 8z = 0 \\ 6x - 7y + 4z = 0 \end{cases}$$

On a donc $2x = y = z$. D'où $E_{\lambda_1} = \text{Vect}(u_1)$ avec $u_1 = (1, 2, 2)$.

Le sous-espace $E_{\lambda_2} = \ker(A + I_3)$ associé à $\lambda_2 = -1$, valeur propre double, peut a priori être de dimension 1 ou 2. Le système qui le définit est

$$(A + I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -2x - 3y + 4z = 0 \\ 4x - 6y + 8z = 0 \\ 6x - 7y + 8z = 0 \end{cases}$$

On a donc $z = x$ et $y = 2x$. D'où Donc $E_{\lambda_2} = \text{Vect}(u_2)$ avec $u_2 = (1, 2, 1)$. Ce sous-espace étant de dimension inférieure à 2, ordre de la valeur propre -1, A n'est pas

diagonalisable. En prenant pour base (u_1, u_2, u_3) où u_3 est un vecteur quelconque indépendant de u_1 et u_2 on aura la matrice triangulaire semblable à A :

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & a \\ 0 & -1 & b \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour préciser la matrice de passage ainsi que a et b , prenons pour u_3 par exemple le vecteur e_1 de la base canonique de $\mathbb{R}^3$, ce choix est acceptable car dans cette base

$$\det(u_1, u_2, e_1) \neq 0.$$

La matrice de passage est donc $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On peut trouver a et b en écrivant

$T = P^{-1}AP$, mais il est plus simple de remarquer que

$$\begin{aligned} f(e_1) &= au_1 + bu_2 - e_1 \\ &= e_1 + 4e_2 + 6e_3. \end{aligned}$$

En écrivant u_1, u_2 en fonction de e_1, e_2 et e_3 , on obtient $a = 4, b = -2$ et $T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Notons qu'il y a une infinité de changements de base permettant de trigonaliser une matrice donnée (choix de u_3).

2.3 Polynôme annulateur, polynôme minimal et théorème de Cayley-Hamilton

2.3.1 Polynômes d'endomorphismes

On note $K[X]$ l'espace vectoriel des polynômes (i.e., fonctions polynomiales) à coefficients dans K .

Définition 2.22 Soit $P = a_0 + a_1X + \dots + a_NX_N$ un polynôme à coefficients dans K .

- (a) On note $P(f) := a_0I + a_1f + \dots + a_Nf_N \in L(E)$, et $P(f)$ est appelé un polynôme d'endomorphismes.
- (b) On note $P(A) := a_0I_n + a_1A_1 + \dots + a_NA_N \in M_n(K)$, et $P(A)$ est appelé un polynôme de matrices.

Autrement dit, pour obtenir $P(f)$ (ou $P(A)$) on remplace la constante 1 par I (ou I_n), X par f (ou A), X^k par $f^k = f \circ \dots \circ f$ (ou A^k) pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Exemple 2.23 Si $P = 2 + 3X$, alors $P(f) = 2I + 3f$ et $P(A) = 2I_n + 3A$.

Proposition 2.24 (propriétés des polynômes d'endomorphismes)

Soient $\alpha \in K$ et P, Q deux polynômes à coefficients dans K . On a :

(a) $(\alpha P + Q)(f) = \alpha P(f) + Q(f),$

(b) $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f),$

(c) $1(f) = I.$

(On a des propriétés analogues pour les matrices.)

Exercice 2.25 Soient $f, g \in L(E)$. On suppose que f et g commutent, c'est-à-dire que $f \circ g = g \circ f$. Montrer que tout polynôme en f commute avec tout polynôme en g . (De même, on montre que si $A, B \in M_n(K)$ commutent, alors tout polynôme en A commute avec tout polynôme en B .)

2.3.2 Polynôme annulateurs

Définition 2.26 Soit P un polynôme à coefficients dans K .

- (a) On dit que P annule f (ou que P est un polynôme annulateur de f) si $P(f)$ est l'endomorphisme nul.
- (b) On dit que P annule A (ou que P est un polynôme annulateur de A) si $P(A)$ est la matrice nulle.

Exemple 2.27 On rappelle qu'une projection est un endomorphisme p de E tel que $p \circ p = p$, et qu'une symétrie de E est un endomorphisme s de E tel que $s \circ s = I$. Ainsi a-t-on

- (a) l'endomorphisme $f \in L(E)$ est une projection de E si et seulement si $X^2 - X$ annule f .
- (b) l'endomorphisme $f \in L(E)$ est une symétrie de E si et seulement si $X^2 - 1$ annule f .

Proposition 2.28 Soit $\lambda \in K$

- (a) Soient λ une valeur propre de f et $x \in \text{Ker}(f - \lambda I)$. On a alors pour tout polynôme P à coefficients dans K ,

$$(P(f))(x) = P(\lambda)x.$$

- (b) Soient λ une valeur propre de A et $x \in \text{Ker}(A - \lambda I)$. On a alors pour tout polynôme P à coefficients dans K ,

$$(P(A))(x) = P(\lambda)x.$$

Corollaire 2.29 Soit P un polynôme annulateur de f . Alors pour toute valeur propre λ de f , on a $P(\lambda) = 0$. Autrement dit, le spectre $Sp(f)$ de f est contenu dans l'ensemble $P^{-1}(\{0\})$ des zéros de P . (On a un résultat analogue pour les matrices.)

Remarque 2.30 L'inclusion $Sp(A) \subset P^{-1}(\{0\})$ est stricte en général si P un polynôme annulateur de la matrice A . Par exemple $P = X(X - 1)$ annule la matrice I_n mais $Sp(I_n) = \{1\}$ tandis que $P^{-1}(\{0\}) = \{0, 1\}$.

Proposition 2.31 Tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie admet un polynôme annulateur non nul.

Preuve 2.32 Soit f un endomorphisme d'un K -espace vectoriel E de dimension n . Alors, la famille $(f^k) \ 0 \leq k \leq n^2$ comporte $n^2 + 1$ vecteurs de l'espace $L(E)$, lequel est de dimension n^2 : elle est alors liée. Il existe donc une famille de n^2 $(a_k)_{0 \leq k \leq n^2} \in K^{n^2+1}$ de scalaires non tous nuls telle que

$$\sum_{k=0}^{n^2} a_k f^k = 0.$$

Par conséquent, le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^{n^2} a_k X^k$ est annulateur de f . Nous verrons dans le paragraphe suivant (théorème de Cayley-Hamilton) qu'en dimension n , on peut déterminer un polynôme annulateur de degré $\leq n$ (le polynôme caractéristique).

2.3.3 Théorème de Cayley-Hamilton

Nous admettons le théorème suivant, très célèbre, qui stipule que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur.

Théorème 2.33 (théorème de Cayley-Hamilton)

- (a) On a $\chi_f(f) = 0$. Autrement dit, le polynôme caractéristique de l'endomorphisme f annule f .
- (b) On a $\chi_A(A) = 0$. Autrement dit, le polynôme caractéristique de la matrice A annule A .

Exercice 2.34 Trouver un polynôme $p(x)$ qui annule la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Réponse : $p(x) = x^2 - 3x - 2$.

2.3.4 Utilisation pratique d'un polynôme annulateur

Calcul de l'inverse

Proposition 2.35 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ admettant un polynôme annulateur P tel que

$$P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k, \quad P(0) = a_0 \neq 0.$$

Alors

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=0}^d a_k A^{k-1}.$$

Exercice 2.36 Calculons l'inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit $P \in C[X]$ un polynôme annulateur de A que l'on suppose non identiquement nul (on peut prendre par exemple $P = \chi_A$, en vertu du théorème de Cayley-Hamilton). On a : $\chi_A(X) = X^3 + 1$, donc $\chi_A(A) = A^3 + I_3 = 0$, on en déduit que $A^{-1} = -A^2$. Finalement, on obtient

$$A^{-1} = - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2.3.5 Polynôme minimal

On introduit ici un second polynôme attaché à une matrice carrée ou à un endomorphisme d'un espace vectoriel.

Définition 2.37 Soit $p_A(x)$ le polynôme caractéristique de A , le polynôme minimal de A noté $m_A(x)$ est un polynôme vérifiant les deux conditions suivantes :

- (a) $\frac{m_A(x)}{p_A(x)}$; i.e., $m_A(x)$ divise le polynôme caractéristique $p_A(x)$.
- (b) $m_A(A) = p_A(A) = 0$ (la matrice nulle).

Théorème 2.38 Les valeurs propres sont les racines du polynôme minimal.

Conclusion

Le polynôme minimal d'une matrice A est un polynôme m_A de degré minimal tel que $m_A(A) = 0$ et de coefficient dominant égal à 1 (cours Analyse Num). Un tel polynôme divise tous les polynômes tels que $p(A) = 0$, il divise le polynôme caractéristique de A et il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique.

Exemple 2.39 *Calculer le polynôme minimal de la matrice suivante :*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tout d'abord, le polynôme caractéristique est $p_A(x) = (x - 1)^2$. D'où $m_A(x) = (x - 1)$ ou $m_A(x) = (x - 1)^2$, et puisque $A - I_2 \neq 0$, alors $m_A(x) = p_A(x) = (x - 1)^2$.